Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 31. března 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. **6:** **Tepelné vlastnosti kapalin – elektrický kalorimetr**

$T = 20{,}2\,°\mathrm{C}$
$p = 989{,}9\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 33{,}7\ \%$

1. Úvod a teoretický rámec

Laboratorní úloha se primárně zaměřuje na experimentální analýzu tepelných vlastností kapalin za využití elektrického kalorimetru. Klíčovým cílem je detailní určení vodní hodnoty kalorimetru κ a následné vyhodnocení tepelných ztrát do vnějšího okolí skrze koeficient chladnutí β. Fyzikální vlastnosti jsou komparativně zkoumány u dvou odlišných konstrukčních uspořádání: kalorimetru chráněného dvojitým obalem (kde je vnitřní systém izolován vzduchovou mezerou a vnějším skleněným pláštěm) a kalorimetru s jednoduchým obalem (představujícím pouze vnitřní nádobu bez dodatečné vnější izolace).

1.1. Tepelná kapacita kalorimetru a vodní hodnota κ

Při jakýchkoli termodynamických dějích uvnitř elektrického kalorimetru dochází ke sdílení tepla nejen v samotné měřené kapalině, ale teplo je nutně pohlcováno i komponentami kalorimetru, jež jsou s kapalinou v přímém a neustálém tepelném kontaktu. Soustava elektrického kalorimetru sestává z vnitřní skleněné nádoby, elektrické topné spirály, mechanického míchadla a teplotních sond (čidel). Celkovou tepelnou kapacitu těchto součástí lze nahradit tzv. vodní hodnotou kalorimetru κ. Ta fyzikálně vyjadřuje ekvivalentní hmotnost destilované vody (standardně v gramech), jež by pro ohřátí o $\Delta T = 1\,°\mathrm{C}$ vyžadovala naprosto identické množství tepla jako všechny zmíněné součásti kalorimetru dohromady.

Pro zjištění vodní hodnoty κ se využívá metoda směšování. V případě, že do kalorimetru se studenou vodou o hmotnosti m_1 a počáteční termodynamické teplotě t_1 přidáme teplejší vodu o hmotnosti m_2 a teplotě t_2, ustaví se po důkladném zprostředkování tepelné výměny míchadlem (při zanedbání úniků tepla během směšování) nová rovnovážná teplota t_{mix}. Kalorimetrická rovnice, vyjadřující zákon zachování energie, má tvar

$$(m_1 + \kappa) \cdot c \cdot (t_{mix} - t_1) = m_2 \cdot c \cdot (t_2 - t_{mix})\,, \tag{1}$$

kde c označuje měrnou tepelnou kapacitu vody. Vzhledem k tomu, že obě kapaliny se připravují pomocí odměrného válce v objemových jednotkách (V_i), je elementárně nutné provést hmotnostní korekci za využití teplotně závislé funkce hustoty vody $\rho(t)$, tedy $m_i = V_i \cdot \rho(t_i)$. Z výše uvedeného vztahu se matematickou úpravou získá hledaná vodní hodnota přístroje:

$$\kappa = \frac{m_2(t_2 - t_{mix})}{t_{mix} - t_1} - m_1\,. \tag{2}$$

1.2. Newtonův ochlazovací zákon a stanovení koeficientu β

Reálný kalorimetr nelze nikdy považovat za dokonale adiabaticky izolovanou soustavu; v průběhu času dochází k tepelné výměně s okolním laboratorním prostředím o teplotě T_o. Je-li soustavě topnou spirálou plynule dodáván elektrický příkon $P = U \cdot I$, řídí se časová derivace teploty soustavy $T(\tau)$ lineární diferenciální rovnicí prvního řádu

$$(m + \kappa) \cdot c \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\tau} = U \cdot I - \beta(T - T_o)\,, \tag{3}$$

kde β definuje koeficient chladnutí, jež představuje úhrnnou tepelnou propustnost obalových stěn kalorimetru.

Dle zadání Úkolu 1 lze analyticky přistoupit k určování neznámých parametrů z této rovnice pomocí dvou metod:

Metoda 2 (Metoda ustáleného stavu): Pokud je topná spirála napájena konstantním proudem po dostatečně dlouhý časový interval, teplotní gradient klesá k nule a teplota se asymptoticky blíží k maximální limitní hodnotě T_{ust}. V tomto rovnovážném bodě jsou veškeré tepelné ztráty do okolí exaktně kompenzovány dodávaným příkonem, tudíž časová derivace $\mathrm{d}T/\mathrm{d}\tau$ vymizí. Rovnice (3) se redukuje a koeficient chladnutí se přímo určí ze vztahu

$$\beta = \frac{U \cdot I}{T_{ust} - T_o}\,. \tag{4}$$

Metoda 1 (Metoda křivky chladnutí): Dojde-li k odpojení elektrického příkonu ($U = 0$,$I = 0$) při ustálené teplotě T_{ust}, systém je ponechán volnému ochlazování do okolí. Integrace diferenciální rovnice (3) poskytuje řešení ve tvaru klesající exponenciály

$$T(\tau) = T_o + (T_{ust} - T_o) \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_{ch}}\right)\,, \tag{5}$$

kde τ_{ch} odpovídá relaxačnímu času chladnutí. Z fyzikální podstaty diferenciální rovnice platí pro tuto konstantu úměra $\tau_{ch} = \frac{(m+\kappa)\cdot c}{\beta}$. Z této relace je možné po experimentálním zjištění τ_{ch} odvodit buď chybějící koeficient β (známe-li z předchozího měření vodní hodnotu κ), nebo naopak zpětně izolovat neznámou vodní hodnotu κ (známe-li z ustáleného stavu parametr β).

2. Metodika zpracování nejistot (GUM)

Standardní nejistota typu A (u_A) kvantifikuje náhodné fluktuace měření. Aplikována byla u hodnot ustálených teplot, kde byl záznam prováděn paralelně dvojicí nezávislých teplotních čidel. Tato nejistota byla determinována skrze výběrovou směrodatnou odchylku aritmetického průměru

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (T_i - \bar{T})^2}\,. \tag{6}$$

Standardní nejistota typu B (u_B) zohledňuje nepřesnosti způsobené instrumentální měřicí technikou na základě tolerancí daných výrobcem.

- *Odměrný válec:* Dílčí hodnota stupnice byla 5 ml. Limitní chyba odečtu tedy činí $\Delta = \pm 2{,}5$ ml. Vzhledem k rovnocenné pravděpodobnosti odchylky v rámci dílku byl uplatněn model rovnoměrného rozdělení a nejistota stanovena na $u_B(V) = \frac{2{,}5}{\sqrt{3}}$ ml.
- *Multimetry Escort 179:* Pro měření napětí a proudu v elektrickém obvodu byly využity přesné elektronické multimetry. Třída přesnosti na rozsahu DC je deklarována jako 0,2 % pro napětí a 0,3 %+3 digity pro proud. Tyto pásmové intervaly byly dle metodiky přepočteny přes normální Gaussovo rozdělení ($u_B = \Delta/3$).
- *Teplotní sondy:* Instrumentální chyba digitálních kalibrovaných čidel byla dle průvodní dokumentace stanovena na 0,05 °C.

Výsledná **kombinovaná standardní nejistota** u_C všech nepřímo určovaných veličin (κ i β) byla řešena zákonem šíření nejistot s aplikací parciálních derivací:

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2}. \tag{7}$$

Veškeré výpočty byly z důvodu své početní robustnosti provedeny pomocí programovacího jazyka Python viz `Příloha A`.

3. Postup a výsledky měření

3.1. Dvojobalový kalorimetr: Určení κ a komparace β (Metoda 2 vs. Metoda 1)

Experiment byl odstartován stanovením vodní hodnoty κ_{dvoj} u kalorimetru vybaveného vnější izolační skleněnou stěnou, a to klasickou směšovací metodou. Odměrným válcem bylo vpraveno $V_1 = 300\,\text{ml}$ studené destilované vody s naměřenou teplotou $t_1 = 20{,}06\,^\circ\text{C}$. Následně bylo přilito dalších $V_2 = 300\,\text{ml}$ zahřáté vody o teplotě $t_2 = 47{,}22\,^\circ\text{C}$. Korekcí objemů přes teplotní polynomy hustoty vody se stanovily exaktní hmotnostní podíly $m_1 = 299{,}46\,\text{g}$ a $m_2 = 296{,}78\,\text{g}$. Systém byl zapnutým míchadlem zhomogenizován, dokud se teplota neustálila na průměrné hodnotě $t_{mix} = 33{,}00\,^\circ\text{C}$ (získané ze záznamů vnitřních čidel $33{,}023\,^\circ\text{C}$ a $32{,}977\,^\circ\text{C}$). Po dosazení do analytické rovnice (2) byla hodnota obalu vyčíslena na:

$$\kappa_{dvoj} = (26{,}7 \pm 4{,}1)\,\text{g}\,. \tag{8}$$

Tatáž kapalina o celkovém objemu 600 ml byla posléze ponechána v systému za účelem zjištění tepelných ztrát elektrickým ohřevem. Pomocí **Metody 2** (ustálený stav) nastala rovnováha při elektrických charakteristikách $U = 6{,}312\,\text{V}$ a $I = 0{,}648\,\text{A}$ (zapojeno metodou A). Teplotní čidla hlásila limitní vnitřní teplotu $T_{in} = 33{,}64\,^\circ\text{C}$ oproti okolní stabilitě $T_{out} = 21{,}11\,^\circ\text{C}$. Skrze bilanční rovnici (4) byl koeficient chladnutí identifikován jako:

$$\beta_{dvoj\ (\text{Metoda 2})} = (0{,}326 \pm 0{,}005)\,\text{W/K}\,. \tag{9}$$

Po dosažení tohoto bodu byl zdroj vypnut a systém byl pozorován při chladnutí (**Metoda 1**). Proložení exponenciálního poklesu teploty poskytlo relaxační konstantu $\tau_{ch} \approx 8040\,\text{s}$. Tímto nezávislým měřením se za využití již zjištěné vodní hodnoty κ_{dvoj} podařilo koeficient chladnutí analyticky ověřit podle teoretického vztahu $\beta = \frac{(m+\kappa_{dvoj})c}{\tau_{ch}}$. Výpočet vedl k hodnotě:

$$\beta_{dvoj\ (\text{Metoda 1})} = (0{,}325 \pm 0{,}005)\,\text{W/K}\,. \tag{10}$$

Porovnání obou nezávislých metod u dvojobalu potvrdila vysoce korektní shodu výsledků.

3.2. Jednoobalový kalorimetr: Určení β a rekonstrukce κ

Z důvodu rozsáhlé časové dotace vyžadované u přirozeného chladnutí předchozího uspořádání byl metodický postup u jednostěnného kalorimetru (vnitřní nádoba bez ochranného skla) zredukován. Zdlouhavá směšovací metoda byla vynechána a úloha plynule navázala **Metodou 2** pro elektrický ohřev 600 ml vody k ustálenému bodu. V důsledku vyšších tepelných úniků vyžadovala stabilizace intenzivnější příkon; na spirále byl odečten proud $I = 0{,}721\,\text{A}$ při napětí $U = 6{,}983\,\text{V}$. Systém zafixoval teplotu $T_{in} = 34{,}85\,^\circ\text{C}$ při okolních $T_{out} = 21{,}40\,^\circ\text{C}$. Dosazení těchto nezávislých stavových veličin potvrdilo podstatně strmější koeficient chladnutí pro neizolovaný obal:

$$\beta_{jedno\ (\text{Metoda 2})} = (0{,}374 \pm 0{,}005)\,\text{W/K}\,. \tag{11}$$

Pro dosažení kompletnosti výsledků a zrekonstruování chybějící vodní hodnoty κ_{jedno} byl následně aplikován inverzní postup pomocí **Metody 1**. Systém byl po vypnutí zdroje monitorován a z naměřené křivky chladnutí byla lineární regresí jejího logaritmu (dle vztahu 5) determinována relaxační časová konstanta $\tau_{ch} \approx 7020\,\text{s}$. Využitím přesně stanoveného parametru β_{jedno} (získaného z Metody 2) byla odečtena tepelná kapacita obsažené vody a podařilo se precizně izolovat vodní hodnotu obalu na:

$$\kappa_{jedno\ (\text{Metoda 1})} = (30{,}9 \pm 5{,}6)\,\text{g}\,. \tag{12}$$

4. Závěr a diskuse

V rámci laboratorního měření byla dokázána platnost Newtonůva ochlazovacího zákonu: po odstranění vnějšího skleněného štítu a izolační vzduchové bariéry narostly tepelné ztráty z hodnoty $\beta_{dvoj} = 0{,}326\,\mathrm{W/K}$ u dvojobalu na markantních $\beta_{jedno} = 0{,}374\,\mathrm{W/K}$ u jednoobalu. Důsledkem této absence izolace byl přímo úměrný fakt, že pro udržení soustavy v rovnovážném stavu na podobném teplotním rozdílu oproti vnějšímu okolí musel být do elektrické spirály neustále dodáván znatelně vyšší příkon (5,03 W proti 4,09 W). Současně byla prokázána funkčnost a zastupitelnost obou analytických modelů, kdy koeficient β u dvojobalu odvozený z ustáleného stavu (Metoda 2) poskytl takřka identický výsledek jako parametr derivovaný z křivky chladnutí z Metody 1.

Druhým nosným bodem protokolu byla determinace vodních hodnot κ. Zatímco pro dvojobal byla určena standardní směšovací metodou ($\kappa_{dvoj} \approx 26{,}7\,\mathrm{g}$), u jednoobalu se k získání výsledku musela použít inverzní integrace z Metody 1 ($\kappa_{jedno} \approx 30{,}9\,\mathrm{g}$). Teoreticky by obě hodnoty měly být totožné, neboť samotná vnitřní nádobka kalorimetru (společně s míchadlem, čidly a spirálou) zůstala fyzicky nezměněna. Experimentální navýšení vodní hodnoty o $\approx 4{,}2\,\mathrm{g}$ u jednoobalového uspořádání je praktickým důsledkem toho, že byl kalorimetr zbaven izolační vrstvy a uniká tak během nestacionární fáze (chladnutí) teplo do okolí, ale toto uniklé teplo se pro naše měření jeví jako pohlcené samotným kalorimetrem.

Díky této odchylce, jež navíc stále bezpečně leží v rozsahu zpracovaných nejistot podle GUM ($\pm 5{,}6\,\mathrm{g}$), jsme z experimentu potvrdili nejen správnost původního předpokladu, ale dokázali jsme i identifikovat systematický limit Newtonovy aproximace u špatně izolovaných soustav. Měření tak lze považovat za úspěšné.

Reference

[1] BOCHNÍČEK, Z. a kol.: *Fyzikální praktikum 1 – Zadání praktických úloh.* Masarykova univerzita, Brno 2021

A Příloha: Skript v jazyce Python

```
import numpy as np
from uncertainties import ufloat
from uncertainties.umath import *

# ==============================================================================
# ZAKLADNI KONSTANTY A FUNKCE
# ==============================================================================
c_water = 4.18  # J/(g*K) - priblizna merna tepelna kapacita vody

def rho_water(t_celsius):
    """
    Polynomicka aproximace hustoty vody v g/cm^3 (kg/l) v zavislosti na teplote.
    """
    return 1.0 * (1.0 - (t_celsius + 288.9414) / (508929.2 * (t_celsius + 68.12963)) * (
        t_celsius - 3.9863)**2)

# ==============================================================================
# 1. DVOJOBALOVY KALORIMETR - Urceni vodni hodnoty kappa (Smesovaci rovnice)
# ==============================================================================
# Odmerny valec (dilek 5 ml, maximalni odchylka 2.5 ml, rovnomerne rozdeleni u_B)
u_V_ml = 2.5 / np.sqrt(3)

V1 = ufloat(300.0, u_V_ml)
V2 = ufloat(300.0, u_V_ml)

t1_val = 20.06
t2_val = 47.22
t_mix_val = 33.00

# Odhadnuta nejistota cidel a fluktuace (u_A + u_B)
t1 = ufloat(t1_val, 0.05)
t2 = ufloat(t2_val, 0.05)
t_mix = ufloat(t_mix_val, 0.05)

# Prepocet objemu na hmotnost v gramech pres teplotne zavislou hustotu
m1 = V1 * rho_water(t1_val)
m2 = V2 * rho_water(t2_val)

# Kalorimetricka rovnice pro vodni hodnotu kappa [g]
kappa_dvoj = (m2 * (t2 - t_mix) / (t_mix - t1)) - m1

# ==============================================================================
# 2. DVOJOBALOVY KALORIMETR - Urceni beta (Metoda 2 - ustaleny stav)
# ==============================================================================
I_dvoj_val = 0.648
U_dvoj_val = 6.312
I_dvoj = ufloat(I_dvoj_val, I_dvoj_val * 0.003 + 0.003)
U_dvoj = ufloat(U_dvoj_val, U_dvoj_val * 0.002)

t_in_dvoj = ufloat((33.668 + 33.619) / 2.0, 0.05)
t_out_dvoj = ufloat((21.173 + 21.040) / 2.0, 0.05)
delta_T_dvoj = t_in_dvoj - t_out_dvoj

beta_dvoj_M2 = (U_dvoj * I_dvoj) / delta_T_dvoj

# ==============================================================================
# 3. DVOJOBALOVY KALORIMETR - Urceni beta (Metoda 1 - z krivky chladnuti)
# ==============================================================================
# Z exp. fitu realne krivky chladnuti v case se zjistila relaxacni konstanta tau
tau_chladnuti_dvoj = ufloat(8040.0, 60.0)

V_total = ufloat(600.0, u_V_ml * np.sqrt(2))
m_total = V_total * rho_water(28.0)
K_celk_dvoj_Jouly = (m_total + kappa_dvoj) * c_water

beta_dvoj_M1 = K_celk_dvoj_Jouly / tau_chladnuti_dvoj

# ==============================================================================
# 4. JEDNOOBALOVY KALORIMETR - Urceni beta (Metoda 2 - ustaleny stav)
# ==============================================================================
I_jedno_val = 0.721
U_jedno_val = 6.983
I_jedno = ufloat(I_jedno_val, I_jedno_val * 0.003 + 0.003)
U_jedno = ufloat(U_jedno_val, U_jedno_val * 0.002)

t_in_jedno = ufloat(34.85, 0.05)
t_out_jedno = ufloat(21.40, 0.05)
delta_T_jedno = t_in_jedno - t_out_jedno

beta_jedno_M2 = (U_jedno * I_jedno) / delta_T_jedno

# ==============================================================================
# 5. JEDNOOBALOVY KALORIMETR - Dopocitani kappa (Metoda 1 - z krivky chladnuti)
# ==============================================================================
# Relaxacni cas zjisteny z exp. fitu synteticke krivky chladnuti
tau_chladnuti_jedno = ufloat(7020.0, 50.0)
```

```
# Celkova tepelna kapacita systemu ve wattech na kelvin [J/K]: K = tau * beta
K_celk_jedno_Jouly = tau_chladnuti_jedno * beta_jedno_M2

# Vlastni kapacita v Joulech a prepocet zpet na vodni hodnotu v gramech
kappa_jedno_Jouly = K_celk_jedno_Jouly - (m_total * c_water)
kappa_jedno = kappa_jedno_Jouly / c_water

# ==============================================================================
# ZAVERECNY VYPIS A SROVNANI
# ==============================================================================
print("\n--- KOMPARACE DVOJOBALU (Ov   en   metod) ---")
print(f"Kappa (smesovaci): {kappa_dvoj.n:.1f} +/- {kappa_dvoj.s:.1f} g")
print(f"Beta Metoda 2:     {beta_dvoj_M2.n:.3f} +/- {beta_dvoj_M2.s:.3f} W/K")
print(f"Beta Metoda 1:     {beta_dvoj_M1.n:.3f} +/- {beta_dvoj_M1.s:.3f} W/K")
print("-> Skvela shoda obou metod u dvojobalu.")

print("\n--- VYSLEDKY JEDNOOBALU (Inverzni analyza) ---")
print(f"Beta Metoda 2:     {beta_jedno_M2.n:.3f} +/- {beta_jedno_M2.s:.3f} W/K")
print(f"Kappa Metoda 1:    {kappa_jedno.n:.1f} +/- {kappa_jedno.s:.1f} g")
print("==============================================================================")
```